

Информационные технологии в физике и математике

Выполнил:
Студент РГПУ А. И. Герцена, ИВТ – 1.1
Закаблукова Анастасия Эдуардовна

Оглавление

1. Информационные технологии в физике.....	2
1.1. Программы.....	3
1.1.1. Dip Trace.....	3
1.1.2. Algodoo.....	4
1.1.3. Powder Toy.....	5
1.1.4. Ansys.....	6
1.1.5. Proteus.....	6
2. Информационные технологии в математике.....	8
2.1. Программы и онлайн сервисы.....	9
2.1.1. Photomath.....	9
2.1.2. MatLab.....	9
2.1.3. Maple.....	10
2.1.4. Scilab.....	11
2.1.5. Maxima.....	12
3. Физические формулы.....	13
4. Математические формулы.....	13
5. Формулы от преподавателя.....	14
6. Список источников.....	15

1. Информационные технологии в физике

Физика - наука экспериментальная, и для ее изучения необходимо использовать опыты. Компьютер выступает как часть исследовательской установки, лабораторного практикума, на нем можно моделировать различные физические процессы.

Применение ИТ дает возможность более глубоко осветить теоретический вопрос, помогает учащимся вникнуть более детально в физические процессы и явления, которые не могли бы быть изучены без использования интерактивных моделей. Интернет-технологии, которые быстро осваиваются современными школьниками, дают им уверенность в себе, создают более комфортные условия для самореализации и творчества, повышают мотивацию обучения, увеличивают круг общения школьников, предоставляют большой объем разнообразных образовательных ресурсов.

Изучение физики трудно представить без эксперимента и лабораторных работ. Невозможно показывать эксперименты, требующие сложного оборудования, которого просто нет в кабинете физики. В этом случае выручает компьютер, который позволяет проводить лабораторные работы. В них ученик может по своему усмотрению изменять исходные параметры опытов. Наблюдать, как изменится в результате само явление, анализировать увиденное, делать соответствующие выводы. Некоторые физические явления и процессы так же трудно продемонстрировать в школьных условиях. Это приводит к тому, что некоторые ученики испытывают трудности в изучении физики, так как не в состоянии мысленно представить необходимые процессы и явления. Компьютерные программы позволяют создать модели физических явлений, изменить условия протекания процесса, изменяя тот или иной процесс.

Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой благоприятную сферу для применения современных

информационных технологий. Информационные технологии применяются как при проведении уроков, так и в организации внеурочной деятельности учеников. Компьютерная проектная среда, ориентированная на изучение движения в гравитационном, электростатическом, магнитном или в любых других полях, а также движения, вызванного всевозможными видами взаимодействия объектов. Работа программы основана на численном интегрировании уравнений движения. В ней легко и быстро «создаются» схемы экспериментов, модели физических объектов, силовые поля. Способы представления результатов (мультипликация, график, таблица, диаграмма, вектор) задаются самим пользователем в удобном редакторе среды. Программа позволяет «оживить» эксперименты и иллюстрации. К задачам курса физики, разработать новый методический материал, помогает ученикам лучше понять теорию, решить задачу, осмыслить лабораторную работу. Она может использоваться для сопровождения как школьного, так вузовского курса физики. Методическое сопровождение программы содержит несколько десятков готовых физических задач и моделей экспериментальных установок.

1.1. Программы

1.1.1. Dip Trace

Программное обеспечение EDA/CAD для создания принципиальных схем и печатных плат. Разработчики предоставляют многоязычный интерфейс и обучающие программы (в настоящее время доступны на английском и 21 другом языке). На рисунке 1 изображен логотип программы.

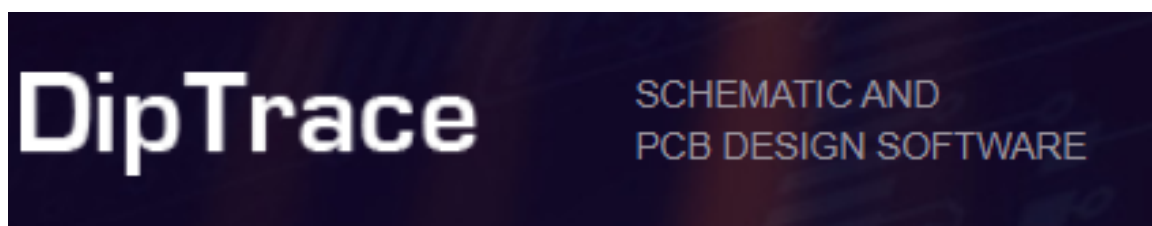


Рисунок 1.

DipTrace, которое вышло в 2004 году, имеет 4 модуля: редактор схем, редактор компоновки печатных плат со встроенным автотрассировщиком на основе форм, а также предварительный просмотр и экспорт в 3D, редактор компонентов и редактор посадочных мест. Разработчиком данной программы является Novarm Ltd. На рисунках 2 и 3 предоставлены скриншоты из программы.

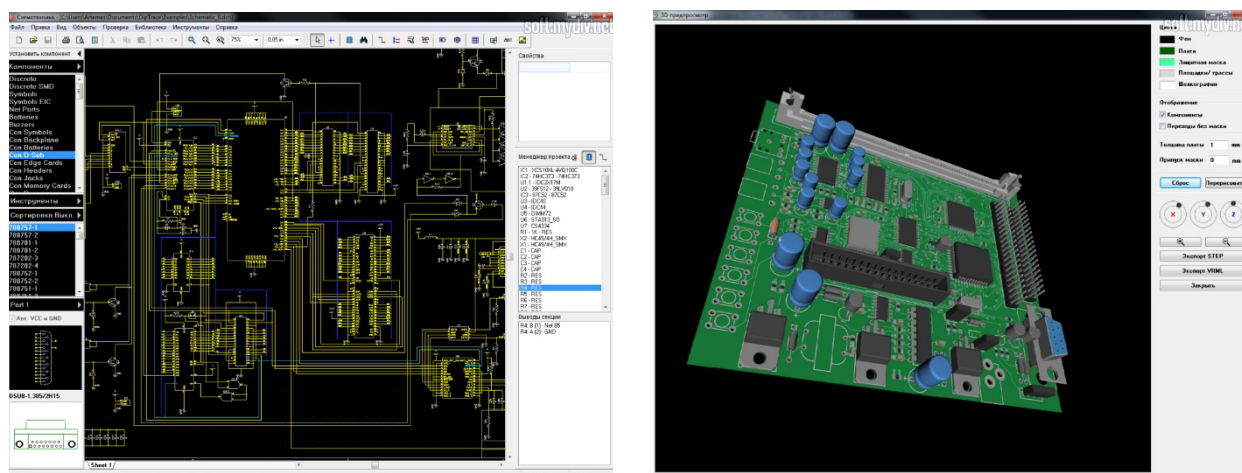


Рисунок 3.

Algodoо

Бесплатная 2D-песочница на основе физики от Algoryx Simulation AB (известная просто как Algoryx) как преемница популярного физического приложения Phun. Он был выпущен 1 сентября 2009 года и представлен как обучающий инструмент, компьютерная игра с открытым исходным кодом, инструмент анимации и инженерный инструмент. Программное обеспечение работает с настольными и портативными компьютерами, планшетами с сенсорным экраном и интерактивными досками, такими как SMART Boards. Физический движок в Algodoо использует решатель линейных ограничений SPOOK Клода Лакурсьера и модифицированную версию вычислительного метода гидродинамики сглаженных частиц (SPH). На рисунке 4 изображен логотип, а на рисунке 5 – скриншот из программы.



Рисунок 4.

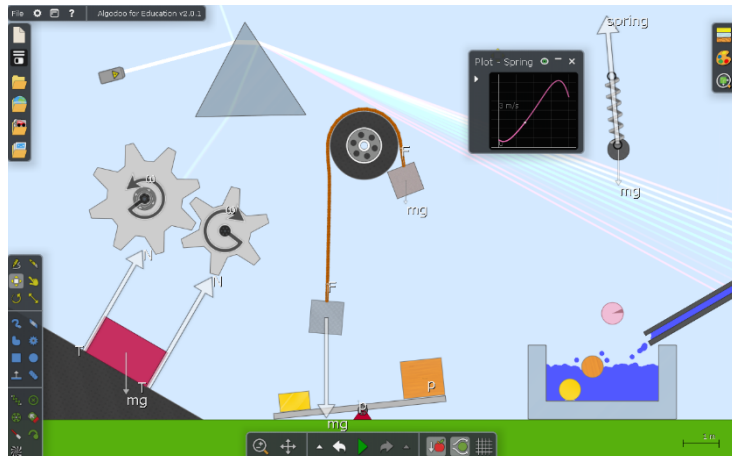


Рисунок 5.

1.1.3. Powder Toy

Это бесплатная физическая игра-песочница, которая имитирует давление и скорость воздуха, тепло, гравитацию и бесчисленное количество взаимодействий между различными веществами! Игра предоставляет вам различные строительные материалы, жидкости, газы и электронные компоненты, которые можно использовать для создания сложных машин, пушек, бомб, реалистичных ландшафтов и почти всего остального. Затем вы можете добывать их и наблюдать за классными взрывами, добавлять сложные проводки, играть с маленькими человечками или управлять своей машиной. Вы можете просматривать и воспроизводить тысячи различных сохранений, сделанных сообществом, или загружать свои собственные. На рисунке 6 – скриншот из игры.

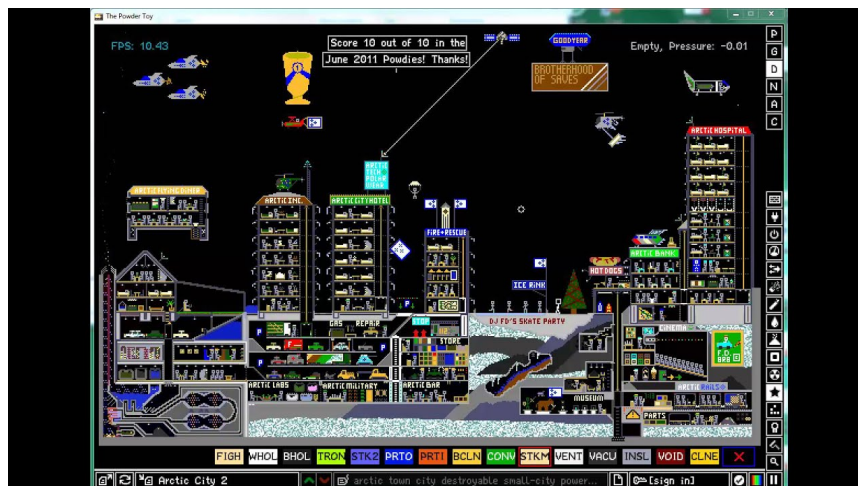


Рисунок 6.

Автором оригинала является Станислав К. Сковронек, сейчас она разрабатывается и поддерживается LVRNacker вместе с другими участниками на GitHub; была выпущена в 2010 году.

1.1.4. Ansys

Очень мощная программа. Может считать практически любые задачи. Содержит множество решателей. Имеет большое распространение в России. Хорошая поддержка. Может считать электромагнитные и тепловые задачи в 2D и 3D. Для 3D не очень хороший и быстрый построитель сетки. Сетку лучше бить ручками, хотя это и достаточно долго для 3D. Считает в 3D тоже не очень быстро. Зато к электромагнитной и тепловой задаче можно прикрутить еще и механику (деформацию). Разработчики программы – Ansys Inc., которая выпустила ее в 1970 году. На рисунке 7 показан скриншот из программы.

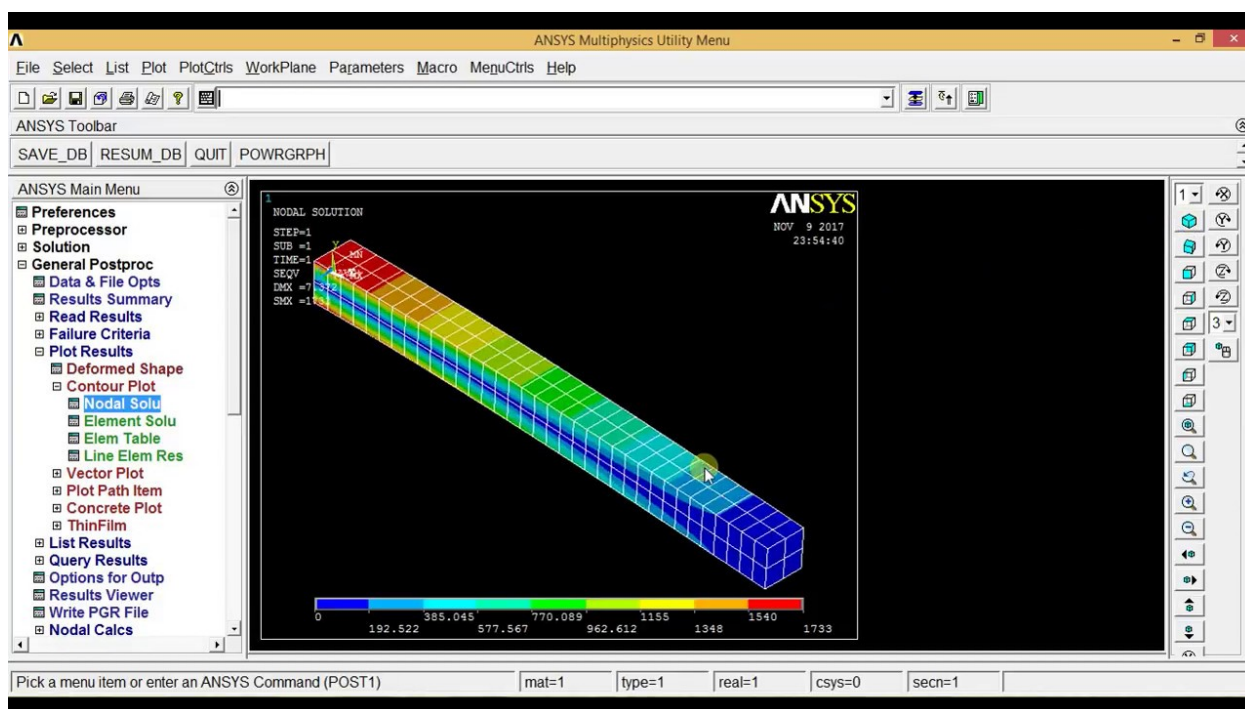


Рисунок 7.

1.1.5. Proteus

Программа была выпущена в 1988 году. Это пакет программ для автоматизированного проектирования (САПР) электронных схем. Разработка компании Labcenter Electronics. Пакет представляет собой систему моделирования, базирующуюся на основе моделей электронных компонентов, принятых в PSpice. Отличительной чертой пакета PROTEUS VSM является

возможность моделирования работы программируемых устройств: микроконтроллеров, микропроцессоров, DSP и проч. Причем в Proteus полностью реализована концепция сквозного проектирования, когда, например, инженер меняет что-то в логике работы схемотехники и программный пакет тут же «подхватывает» данные изменения в системе трассировки. На рисунке 8 – скриншот из программы.

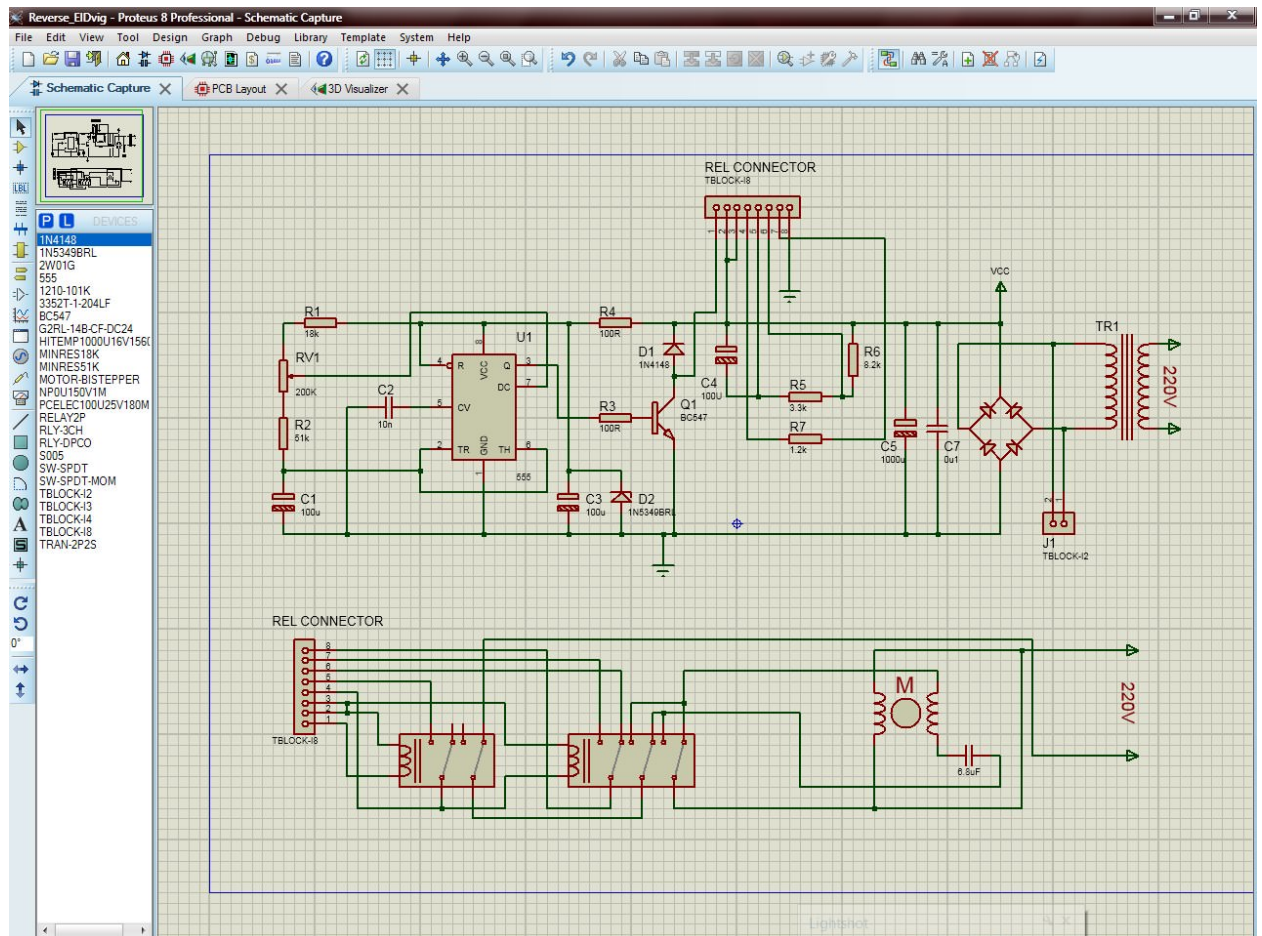


Рисунок 8.

2. Информационные технологии в математике

Не подменяя собой учебник или другие учебные пособия, электронные издания обладают собственными дидактическими функциями. Они не привязаны жестко к какому-либо конкретному учебнику, в них представлены наиболее значимые вопросы содержания образования для основной и старшей школы. Основную роль играет задачный материал, использование которого варьируется учителем. Программное обеспечение включает в себя обучающие и контролирующие программы, электронные учебники по планиметрии, стереометрии, алгебре, алгебре и началам анализа. При помощи этих программ ученик самостоятельно может проверить свой уровень знаний по теории, выполнить теоретико-практические задания. Здесь имеются теоретические вопросы, образцы выполнения заданий, задания для самопроверки. Программы удобны своей универсальностью. Они могут быть использованы и для самоконтроля, и для контроля со стороны учителя.

Также применяют обучающие программы в качестве тренажера при коррекции знаний отдельных учеников. Эта работа хороша тем, что ученик самостоятельно при помощи компьютера повторяет практически весь материал по теме. Предъявляемые учебные задачи разнятся по степени трудности, учащимся дается возможность запросить определенную форму помощи, предусмотреть изложение учебного материала с иллюстрациями, графиками, примерами и т.д. Это устраняет одну из важнейших причин отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием, значительными пробелами в знаниях. В ходе решения задач ученик может убедиться в правильности своего решения или узнать о допущенной им ошибке визуальным путем, получив соответствующую «картинку» на экране. Работая с обучающейся программой, ученик получает возможность довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь.

Использование информационно - компьютерных технологий по внеурочных занятиях привело к повышению интереса к самому предмету

математики. Дало толчок к пониманию связи между физическим или химическим экспериментом его проведением и обработкой полученных результатов с помощью различных информационно - коммуникационных технологий и математическими способами обработки. Дало возможность опробовать себя в роли исследователя и построить свой собственный компьютерный эксперимент.

Основными результатами применения ИК технологии являются осознание учениками ценностей совместного труда, овладение умениями организовать, спланировать и осуществить решение возникших задач, провести рефлекссию, коллективный анализ результатов. Дополнительный результат – умение свободно работать с информацией.

2.1. Программы и онлайн сервисы

2.1.1. Photomath

Мобильное приложение, описанное как «камера-калькулятор», использующее камеру телефона для распознавания математических уравнений и отображения пошагового решения на экране. Разработано приложение было в 2014 году двумя людьми: Краснов Роман Евгеньевич и Суприн Даниил Евгеньевич. На рисунке 9 изображен логотип приложения.



Рисунок 9.

2.1.2. MatLab

Пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений. Пакет используют более миллиона инженерных и научных работников, он работает на большинстве современных операционных систем,

включая Linux, macOS, Solaris (начиная с версии R2010b поддержка Solaris прекращена) и Windows. Первый выпуск случился в 1984 году, и разработчиками были The MathWorks и Клив Б Молер. На рисунках 10 и 11 показаны логотип и скриншот из программы соответственно.



Рисунок 10.

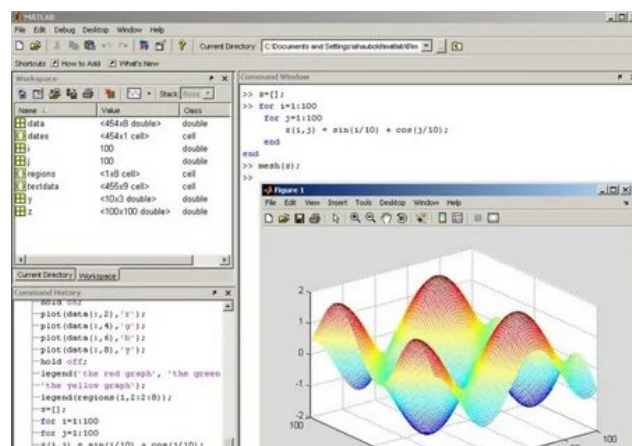


Рисунок 11.

Maple

Программный пакет, система компьютерной алгебры (точнее, система компьютерной математики). На рисунках 12 и 13 представлены логотип и скриншот интерфейса.



Рисунок 12.

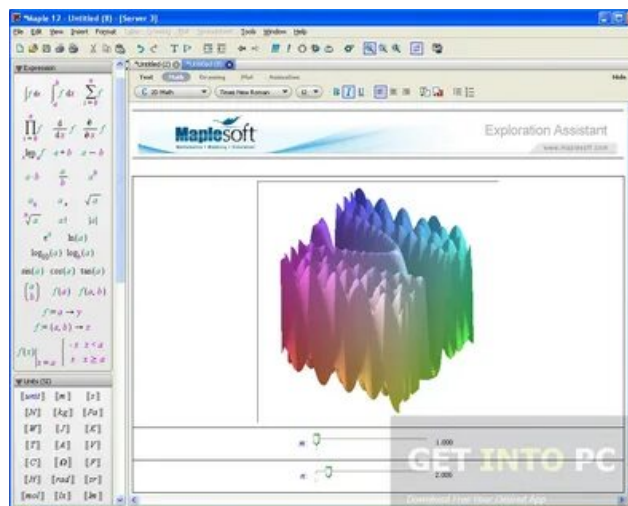


Рисунок 13.

Является продуктом компании Waterloo Maple Inc. (англ.)рус., которая с 1984 года выпускает программные продукты, ориентированные на сложные математические вычисления, визуализацию данных и моделирование. Система Maple предназначена для символьных вычислений, хотя имеет ряд средств и для численного решения

дифференциальных уравнений и нахождения интегралов. Обладает развитыми графическими средствами. Имеет собственный интерпретируемый язык программирования, синтаксисом частично напоминающий Паскаль.

2.1.4. Scilab

Бесплатный кроссплатформенный пакет числовых вычислений, выпущенный в 1984 году, с открытым исходным кодом и высокоуровневый численно ориентированный язык программирования. Он может использоваться для обработки сигналов, статистического анализа, улучшения изображения, моделирования гидродинамики, численной оптимизации и моделирования, моделирования явных и неявных динамических систем и (если установлен соответствующий набор инструментов) символьических манипуляций. Разработчик - группа ESI. На рисунке 14 изображен скриншот интерфейса.

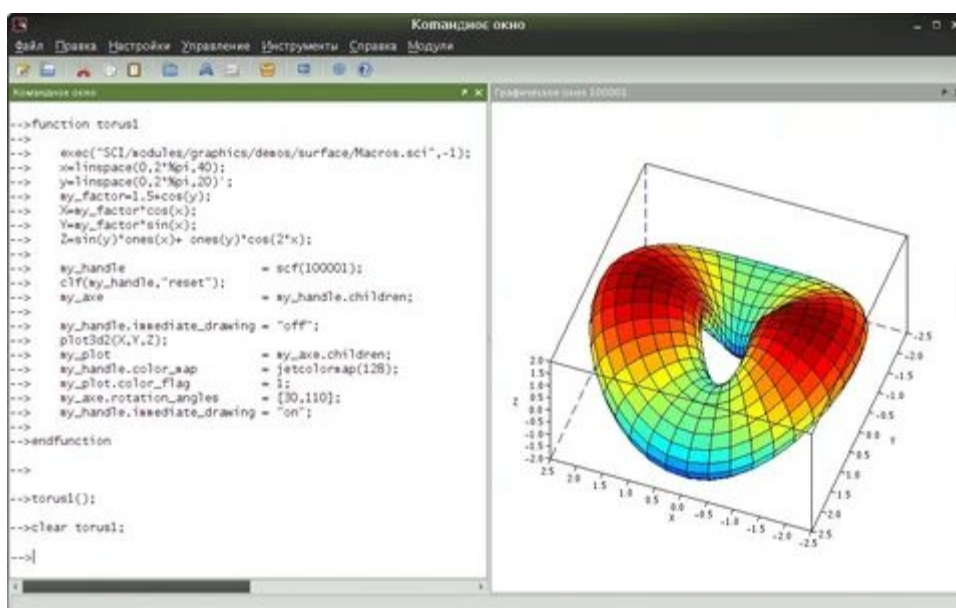


Рисунок 14.

2.1.5. Maxima

Система для работы с символьными и численными выражениями, включающая дифференцирование, интегрирование, разложение в ряд, преобразование Лапласа, обыкновенные дифференциальные уравнения, системы линейных уравнений, многочлены, множества, списки, векторы, матрицы и тензоры. Maxima производит численные расчеты высокой точности, используя точные дроби, целые числа и числа с плавающей точкой произвольной точности. Система позволяет строить графики функций и статистических данных в двух и трех измерениях. Исходный код Maxima может компилироваться на многих системах, включая Windows, Linux и MacOS X. На SourceForge доступны исходные коды и исполняемые файлы для Windows и Linux. Работу над Maxima вел Уильям Шелтер с 1982 года и до своей кончины в 2001 году. В 1998 году он получил разрешение на публикацию исходного кода под лицензией GPL. Выживание Maxima стало возможным только благодаря его усилиям и способностям, мы очень благодарны ему за уделенные проекту время и знания эксперта, которые поддерживали код DOE Macsyma актуальным и качественным. После его кончины была сформирована группа пользователей и разработчиков, ставящая своей целью донести Maxima до широкой аудитории. Год выхода – 1982 год. Разработчики Уильям Шелтер и сообщество добровольцев. На рисунке 15 изображен интерфейс программы.

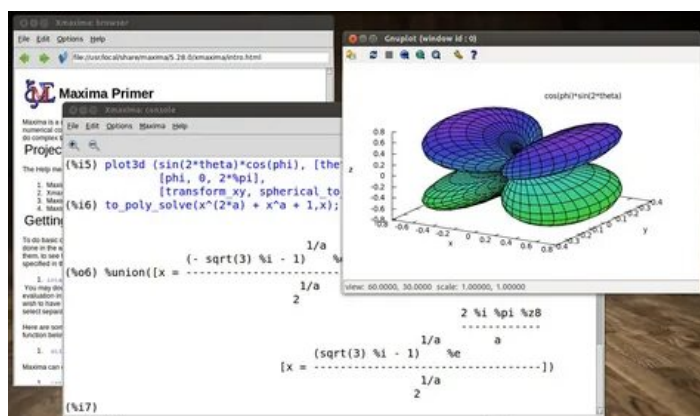


Рисунок 15.

3. Физические формулы

В таблице 1 будут представлены физические формулы.

Таблица 1. Физические формулы

№	Формула
1	$v = \frac{S}{t}$
2	$\rho = \frac{m}{V}$
3	$A = FS$
4	$p = \rho gh$
5	$F = m * g$
6	$E_n = gmh$
7	$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
8	$E = mc^2$
9	$U = \frac{3}{2} \frac{m}{\mu} RT$
10	$q = CU$

4. Математические формулы

В таблице 1 будут представлены физические формулы.

Таблица 2. Математические формулы

№	Формула
1	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3	$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
4	$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$
5	$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$
6	$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$
7	$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
8	$D = b^2 - 4ac$
9	$\sin x = \frac{a}{c}$
10	$S = \frac{abc}{4R}$

5. Формулы от преподавателя

Формула 1

$$f(x, a) \approx \pm \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=1}^i a_k^i \left(\frac{|x_i - x_k|}{(k+1)!} \right)$$

Формула 2

$$r = \frac{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N-1} (\xi_i - m)(\xi_{i+1} - m)}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\xi_i - m)^2} \approx 0$$

Формула 3

$$\frac{z}{z_c} = \begin{cases} - \left(3 \sqrt{\frac{F_{JKR}}{P_c} + 1} - 1 \right) \left[\frac{1}{9} \left(\sqrt{\frac{F_{JKR}}{P_c} + 1} + 1 \right) \right]^{\frac{1}{3}}, \frac{z}{z_c} \leq -3^{\frac{-2}{3}}; \\ \left(3 \sqrt{\frac{F_{JKR}}{P_c} + 1} + 1 \right) \left[\frac{1}{9} \left(1 - \sqrt{\frac{F_{JKR}}{P_c} + 1} \right) \right]^{\frac{1}{3}}, 3^{-2/3} \leq \frac{z}{z_c} \leq 1; \end{cases}$$

Формула 4

$$W = \frac{\psi'^2 ab}{2\mu_0} \left[\mu^2 + \sum_{m,n} \left(\frac{a_{mn}^2}{4} \left(\frac{m^2 \pi^2}{a^2} + \frac{n^2 \pi^2}{b^2} + \mu^2 \right) + \frac{8a_{mn} \mu^2}{\pi^2 mn} \right) \right].$$

Формула 5

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} \right) \varphi_1 - \frac{1}{R_4} \varphi_2 - \frac{1}{R_3} \varphi_3 = 0 \\ \frac{-1}{R_4} \varphi_1 + \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) \varphi_2 - \frac{1}{R_5} \varphi_3 = \frac{E_5}{R_5} + J_{k1} \\ \frac{-1}{R_3} \varphi_1 - \frac{1}{R_5} \varphi_2 + \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_5} \right) \varphi_3 = \frac{E_2}{R_2} - \frac{E_5}{R_5} \end{cases}$$

6. Список источников

1. Мамонтов В.И. Использование информационных технологий при обучении физике: физ - Белгород, 2014. // infourok URL: <https://infourok.ru/sovremennie-informacionnie-tehnologii-na-urokah-fiziki-663989.html> (дата обращения: 16.11.2022)
2. Современные информационные технологии на уроках физики // infourok URL: <https://infourok.ru/sovremennie-informacionnie-tehnologii-na-urokah-fiziki-663989.html> (дата обращения: 16.11.2022).
3. Программы для рисования электрических схем // mudiv URL: <https://soft.mydiv.net/win/collections/show-Programmy-dlya-risovaniya-elektricheskikh-shem.html> (дата обращения: 16.11.2022).
4. DipTrace // wikipedia URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/DipTrace> (дата обращения: 16.11.2022).
5. diptrace URL: <https://infourok.ru/sovremennie-informacionnie-tehnologii-na-urokah-fiziki-663989.html> (дата обращения: 16.11.2022).
6. Aldodoo // wikipedia URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Algodoo> (дата обращения: 16.11.2022).
7. Aldodoo URL: <http://www.algodoo.com/> (дата обращения: 16.11.2022).
8. Powder Toy URL: <https://powdertoy.co.uk/> (дата обращения: 16.11.2022).
9. The Powder Toy // wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Powder_Toy (дата обращения: 16.11.2022).
10. Программы для моделирования электромагнитных и тепловых задач в 2D и 3D // URL: http://inductor-jmag.ru/programmy_dlja_modelirovanija_jelektromagnitnyh_i_teplovyh_zadach_v_2d_i_3d/ (дата обращения: 16.11.2022).
11. Ansys // wikipedia URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/ANSYS> (дата обращения: 16.11.2022).
12. Proteus // wikipedia URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Proteus> (дата обращения: 16.11.2022).
13. Применение информационных технологий на уроках математики // URL: <https://nsportal.ru/user/443455/page/primenenie-informatsionnyh-tehnologiy-na-urokah-matematiki> (дата обращения: 16.11.2022).
14. Информационные технологии в обучении математике // URL: <https://videouroki.net/razrabotki/informatsionnye-tehnologii-v-obuchenii-matematike.html> (дата обращения: 16.11.2022).

15. Информационные технологии и математика // URL: <https://kopilkaurokov.ru/matematika/prochee/informatsionnyie-tiekhnologhii-i-matiematika> (дата обращения: 16.11.2022).
16. Photomath // wikipedia URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Photomath> (дата обращения: 16.11.2022).
17. MatLab // wikipedia URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/MATLAB> (дата обращения: 16.11.2022).
18. Maple // wikipedia URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Maple> (дата обращения: 16.11.2022).
19. Scilab // wikipedia URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Scilab> (дата обращения: 16.11.2022).
20. Maxima URL: <https://maxima.sourceforge.io/ru/> (дата обращения: 16.11.2022).